Практическая работа №6
Создание БД MySQL

1 Цель работы

1.1 Научиться создавать физическую модель данных БД MySQL, используя CASE-средство MySQL Workbench.

1.2 Научиться создавать БД MySQL, используя CASE-средство MySQL

2 Литература

2.1 Мартишин, С. А. Проектирование и реализация баз данных в СУБД MySQL с использованием MySQL Workbench. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий. Инструментальные средства информационных систем : учебное пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. — 160 с. — Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1926394. – Режим доступа: по подписке. – с.15-36.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Создание таблиц

Создать в MySQL Workbench EER-модель. Назвать созданную схему «isppXXNN» (вместо NN – номер ПК от 01 до 14, вместо XX – номер группы).

Используя описание из таблиц 1-4, добавить на рабочую область таблицы БД, добавить в них атрибуты (атрибуты <u>внешних ключей и таблицу Состав не создавать</u>).

При необходимости – изменить тип данных атрибутов первичных ключей.

Отметить первичные ключи.

Все названия указывать на английском языке без пробелов (вместо пробела – нижнее подчеркивание или заглавная буква). Названия идентификаторов: таблицаId.

5.2 Настройка типов данных столбцов

Настроить типы данных столбцов. При настройке использовать сведения, указанные в таблицах 1-4.

5.3 Создание связей 1:M между таблицами

Настроить связи между таблицами с учетом следующих бизнес-правил:

- у каждой книги указывается только один автор (добавить связь 1:M);
- каждый покупатель может сделать несколько заказов (добавить связь 1:M).

5.4 Создание связей M:M между таблицами

Настроить связи между таблицами с учетом следующего бизнес-правила:

- в каждом заказе может быть несколько книг в разном количестве (добавить связь M:M, связующую таблицу для связи M:M назвать СоставЗаказа и добавить в нее недостающий столбец согласно описанию в таблице 5).

5.5 Прямой инжиниринг

Провести прямой инжиниринг созданной EER-модели из MySQL Workbench в СУБД MySQL. Для этого:

- открыть модель, выбрать в пункте меню Database подпункт Forward Enginere, указать настройки подключения к локальному серверу MySQL:
- hostname: mysql, port: 3306, username: isppXXNN, password: XXNN.
- в открывшейся форме выбрать пункт Add SHOW WARNINGS.
- нажимать Next до тех пор, пока не появится Forward Engineer Progress.

Если в логе есть ошибки, исправить их и повторно провести прямой инжинирнг.

Таблица 1 — Поля таблицы «Авторы»

Поле	Тип данных	Примечание	Значение по умолчанию
Код автора	INT	Первичный ключ	
Фамилия	VARCHAR	Размер – 50	
Имя	VARCHAR	Размер – 50	
Страна	VARCHAR	Размер – 40	Россия

Таблица 2 — Поля таблицы «Книги»

Поле	Тип данных	Примечание	Значение по умолчанию
Код книги	INT	Первичный ключ	
Код автора	INT	Внешний ключ	
Название	VARCHAR	Размер – 100	
Жанр	ENUM	Допустимые значения: проза, поэзия, другое	проза
Цена	DECIMAL(6,2)	От 0.00 до 9999.99	0
Масса	DECIMAL(4,3)	От 0.000 до 9.999	0
Страницы	SMALLINT	необязательное	
Год выпуска	YEAR	необязательное	

Таблица 3 — Поля таблицы «Заказчики»

Поле	Тип данных	Примечание	Значение по умолчанию
Код заказчика	INT	Первичный ключ	
Логин	VARCHAR	Размер – 20, уникальное	
Фамилия	VARCHAR	Размер – 50	
Имя	VARCHAR	Размер – 50	
Адрес	VARCHAR	Размер – 100	
Телефон	VARCHAR	Размер – 20, необязательное	

Таблица 4 — Поля таблицы «Заказы»

Поле	Тип данных	Примечание	Значение по умолчанию
Номер заказа	INT	Первичный ключ	
Код заказчика	INT	Внешний ключ	
Дата и время заказа	DATETIME		CURRENT_TIMESTAMP

Таблица 5 — Поля таблицы «СоставЗаказа»

Поле	Тип данных	Примечание	Значение по умолчанию
Номер заказа	INT	Первичный ключ, внешний ключ	
Код книги	INT	Первичный ключ, внешний ключ	
Количество	TINYINT	От 1 до 100	1

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MySQL Workbench.
6.2 Выполнить задания из п.5.
6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист
7.2 Цель работы
7.3 Ответы на контрольные вопросы
7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Для чего применяется MySQL Workbench?
8.2 Как создать EER-модель в MySQL Workbench?
8.3 Из каких элементов состоит EER-модель?
8.4 Что такое «прямой инжиниринг»?
8.5 Как провести прямой инжиниринг, используя MySQL Workbench?